

Итоговый объединенный отчет по финальному XOR-эксперименту

1. Состав эксперимента

Отчет объединяет результаты четырех отдельных вычислительных серий: `adaptive_m1`, `adaptive_m5`, `adaptive_m10` и `full_material`. В каждой серии выполнено 524288 итераций, всего 2097152. Режим подмешивания ключа во всех четырех конфигурациях - XOR (`PREP_PHASE_TABLE[x ^ k]`). Каждая серия использовала свой seed; следовательно, сравнение режимов проводится на разных наборах ключей и не является парным сравнением одних и тех же экземпляров.

Серия	Seed	Режим выборки	Среднее N	Диапазон N	Среднее время итерации, с
<code>adaptive_m1</code>	94220958	адаптивный, m=1	572.0	133-1041	0.3151
<code>adaptive_m5</code>	95210932	адаптивный, m=5	2856.4	663-5181	0.2962
<code>adaptive_m10</code>	96210932	адаптивный, m=10	5711.7	1274-10402	0.3100
<code>full_material</code>	97240924	полный материал	65536.0	65536	0.4136

Параметры каждого запуска, включая `sample_cap=65536`, `top_count=32`, `last4_metric=yes` и `backend_mode=cuda`, зафиксированы в соответствующих `run_config.txt`.

2. Метод и показатели

В одной итерации выбираются истинный 32-битный ключ и линейное вероятностное соотношение с масками (`alpha`, `beta`). По выбранному объему материала `N` оценивается смещение для истинной пары последних двух байтов ключа и для всех 2^{16} кандидатов этой пары. В адаптивных сериях объем материала определяется правилом `ceil(m / delta_prefix^2)` с верхним пределом 65536; серия `full_material` использует все 65536 открытых текстов.

Основной результат восстановления - `TRUE_RANK`: место истинной пары при ранжировании кандидатов по модулю оценки. `Top-1`, `Top-3` и `Top-32` - число итераций, в которых истинная пара попала в соответствующую верхнюю часть ранжирования. Меньший средний ранг и большая частота попадания в `Top-1` означают более успешное восстановление пары при данном объеме материала.

`TRUE_DELTA_ABS` обозначает модуль оценки смещения истинной пары. `FALSE_DELTA_ABS_MEAN` - средний модуль оценки по 65535 ложным парам внутри итерации; в таблицах приведено его среднее по всей серии. `MEAN_TRUE_FALSE_ABS_RATIO` - среднее по итерациям отношения `TRUE_DELTA_ABS / FALSE_DELTA_ABS_MEAN`, а не отношение двух уже агрегированных средних. Показатели `LAST4_*` относятся к дополнительной метрике последних четырех преобразований и приводятся отдельно от основного ранжирования ключей.

3. Проверка полноты и корректности

Все четыре локальных `summary.csv` прочитаны построчно: в каждом ровно 524288 строк результатов и 109 одинаковых полей, номера итераций идут от 1 до 524288 без пропусков. Во всех строках проверены серия, seed, режим XOR и единый `RUN_ID`; файлы `progress.txt` фиксируют 100% завершения. Для трех адаптивных серий ключевые подсчеты дополнительно совпали с ранее созданными `aggregate_report.csv`. Для повторного `full_material` SHA-256 локальных `summary.csv`, `progress.txt`, `run_config.txt` и `launch.txt` совпали с серверными копиями.

Отдельная проверка `TH1H2T` в трех сохраненных пакетах адаптивных серий завершилась со статусом OK: для контрольного ключа `0xDEADBEEF` проверены 65536 открытых текстов, несовпадений 0. В папке повторного `full_material` отдельного файла проверки `TH1H2T` нет; эту проверку нельзя выдавать за проверку именно того запуска.

В `suite_status.txt` серий `adaptive_m5` и `adaptive_m10` зафиксирован сбой этапа построения артефактов после завершения вычислений. Он не отменяет результаты: полные `summary.csv`, `progress.txt` и агрегаты этих серий сохранены. Для `adaptive_m1` служебный статус остался на стадии `running`, хотя его `progress.txt` и CSV также содержат все 524288 результатов.

4. Восстановление ключа

Серия	Top-1	Top-3	Top-32	Средний ранг	Макс. ранг
adaptive_m1	5256 (1.0025%)	5256 (1.0025%)	6058 (1.1555%)	22770.40	64769
adaptive_m5	43423 (8.2823%)	43423 (8.2823%)	53466 (10.1978%)	6975.12	65089
adaptive_m10	132020 (25.1808%)	132032 (25.1831%)	160985 (30.7055%)	1695.18	65025
full_material	516581 (98.5300%)	516581 (98.5300%)	518622 (98.9193%)	2.29	4097

По мере увеличения объема материала в этих четырех сериях частота Top-1 возрастает с 1.0025% до 98.5300%, а средний ранг снижается с 22770.40 до 2.29. Это наблюдаемая закономерность в проведенных сериях, а не оценка причинного эффекта на одних и тех же ключах: seed и наборы ключей различаются.

Даже на полном материале Top-1 не равен 100%: истинная пара не заняла первое место в 7707 из 524288 итераций. Максимальный наблюдаемый ранг в этой серии - 4097. Следовательно, утверждение о безошибочном восстановлении по полному материалу данными не подтверждается.

5. Статистика линейных смещений

Серия	Среднее abs(true)	Среднее abs(false)	Среднее отношение true/false	Средняя разность	Максимум abs(true)	Максимум abs(false)
adaptive_m1	0.049833	0.034534	1.4384	0.015299	0.329787	0.421687
adaptive_m5	0.042995	0.016125	2.6650	0.026870	0.195545	0.198872
adaptive_m10	0.042856	0.011946	3.6083	0.030910	0.158969	0.158969
full_material	0.042811	0.005675	8.2255	0.037136	0.088623	0.088623

Среднее signed-смещение по ложным кандидатам во всех четырех сериях близко к нулю по сравнению со средним абсолютным смещением. При увеличении материала средний abs(false) снижается, тогда как средний abs(true) остается около 0.043 в сериях m5, m10 и full_material. Соответственно, среднее по итерациям отношение истинного смещения к среднему ложному возрастает от 1.4384 до 8.2255. Различие показателей m1 следует рассматривать с учетом намного меньшего числа текстов в этой серии.

Указанные максимумы истинных и ложных смещений являются максимумами разных величин по серии, а не одной и той же итерации. Более подробные показатели, включая число ложных кандидатов на максимуме и минимум/максимум средних ложных смещений, содержатся в сохраненных агрегатах трех адаптивных серий и исходных summary.csv.

6. Дополнительная метрика последних четырех преобразований

Серия	Среднее LAST4_TRUE_PRODUCT	Среднее LAST4_FALSE_PRODUCT_MAX	Среднее FALSE/TRUE
adaptive_m1	0.0690410435	0.0690410435	1.0000
adaptive_m5	0.0690372959	0.0690372959	1.0000
adaptive_m10	0.0689801350	0.0689801350	1.0000
full_material	0.0690504685	0.0690504685	1.0000

В доступных итоговых данных средние значения истинного произведения и максимума для ложных кандидатов совпадают до показанной точности; среднее сохраненное отношение равно 1 во всех сериях. Поэтому эту дополнительную метрику нельзя использовать здесь как самостоятельное доказательство различимости истинного и ложных ключей. Основные выводы отчета опираются на ранги и статистику смещений из разделов 4-5.

7. Детали по сериям

material / 1 по Δ^2 (adaptive_m1)

- Число экспериментов: 524288; seed: 94220958.
- Top-1 / Top-3 / Top-32: 5256 (1.0025%) / 5256 (1.0025%) / 6058 (1.1555%).
- Средний и максимальный ранг истинной пары: 22770.395788 / 64769.
- Среднее число выбранных текстов: 572.002169 (min 133, max 1041).
- Среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.0498328761 / 0.0345339405.
- Среднее отношение $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) / \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 1.4384085017.
- Средняя разность $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) - \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 0.0152989356.
- Максимальное $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и максимальное per-run max $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.3297872340 / 0.4216867470.
- Среднее число ложных кандидатов на per-run максимуме $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$ с точностью до $1e-7$: 141.918951; максимальное такое число: 49151.
- Среднее время одного эксперимента: 0.3151 с.

material / 5 по Δ^2 (adaptive_m5)

- Число экспериментов: 524288; seed: 95210932.
- Top-1 / Top-3 / Top-32: 43423 (8.2823%) / 43423 (8.2823%) / 53466 (10.1978%).
- Средний и максимальный ранг истинной пары: 6975.118525 / 65089.
- Среднее число выбранных текстов: 2856.425875 (min 663, max 5181).
- Среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.0429949793 / 0.0161245506.
- Среднее отношение $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) / \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 2.6649632462.
- Средняя разность $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) - \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 0.0268704287.
- Максимальное $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и максимальное per-run max $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.1955445545 / 0.1988716502.
- Среднее число ложных кандидатов на per-run максимуме $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$ с точностью до $1e-7$: 133.907171; максимальное такое число: 32768.
- Среднее время одного эксперимента: 0.2962 с.

material / 10 по Δ^2 (adaptive_m10)

- Число экспериментов: 524288; seed: 96210932.
- Top-1 / Top-3 / Top-32: 132020 (25.1808%) / 132032 (25.1831%) / 160985 (30.7055%).
- Средний и максимальный ранг истинной пары: 1695.179306 / 65025.
- Среднее число выбранных текстов: 5711.736086 (min 1274, max 10402).
- Среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.0428560602 / 0.0119455921.
- Среднее отношение $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) / \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 3.6082746369.
- Средняя разность $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) - \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 0.0309104682.
- Максимальное $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и максимальное per-run max $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.1589688507 / 0.1589688507.
- Среднее число ложных кандидатов на per-run максимуме $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$ с точностью до $1e-7$: 129.415016; максимальное такое число: 32767.
- Среднее время одного эксперимента: 0.3100 с.

Полный материал (full_material)

- Число экспериментов: 524288; seed: 97240924.
- Top-1 / Top-3 / Top-32: 516581 (98.5300%) / 516581 (98.5300%) / 518622 (98.9193%).
- Средний и максимальный ранг истинной пары: 2.287628 / 4097.
- Число выбранных текстов во всех экспериментах: 65536.
- Среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и среднее $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.0428110536 / 0.0056746888.
- Среднее отношение $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) / \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 8.2255252897.
- Средняя разность $\text{abs}(\Delta_{\text{true}}) - \text{mean}(\text{abs}(\Delta_{\text{false}}))$: 0.0371363648.
- Максимальное $\text{abs}(\Delta_{\text{true}})$ и максимальное per-run max $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$: 0.0886230469 / 0.0886230469.
- Среднее число ложных кандидатов на per-run максимуме $\text{abs}(\Delta_{\text{false}})$ с точностью до $1e-7$: 124.737171; максимальное такое число: 16383.
- Среднее время одного эксперимента: 0.4136 с.

8. Соответствие исходному замечанию преподавателя

Исходное замечание касается отдельного предварительного этапа: расчета преобладаний для одного ключа через быстрое преобразование Уолша-Адамара, фиксации максимума и масок, независимой проверки через SageMath и замера времени. Настоящий отчет содержит результаты последующих массовых экспериментов по восстановлению ключевых байтов; он сам по себе **не подтверждает выполнение всех пунктов предварительного этапа**.

В проекте существуют `tools/compute_delta_pi.c`, `verify_in_sage.py` и `results/delta_pi_result.txt`. Однако описания предварительного опыта противоречат сохраненному результату: `ADVISOR_RESPONSE.md` указывает ключ `0xDEADBEEFCAFEBABE`, преобладание `0.0240478516` и время `5.84` с, тогда как `results/delta_pi_result.txt` и параметры `verify_in_sage.py` относятся к ключу `0xDEADBEEF`, преобладанию `0.0253906250` и времени `6.12` с. Журнал успешного запуска SageMath среди проверенных материалов не найден. До согласования этих записей нельзя утверждать, что единый пакет результатов полностью сверен с исходным замечанием преподавателя.

9. Источники и воспроизводимость

- `adaptive_m1: from_server/20260922_074411_2541/adaptive_m1.`
- `adaptive_m5: from_server/20260922_072541_1649/adaptive_m5.`
- `adaptive_m10: from_server/20260922_073453_6923/adaptive_m10.`
- `full_material: from_server/20260923_full_material_redo_c5177ea/full_material.`

Четыре исходных `summary.csv` остаются в указанных каталогах и не копировались в отчет. Компактная общая таблица `series_overview.csv` содержит дополнительные числовые поля и SHA-256 каждого CSV. Для адаптивных серий рядом с исходными таблицами хранятся индивидуальные `aggregate_report.csv` и `aggregate_report.md`; для повторного полного материала отдельный серверный агрегат не создавался, его показатели для этого отчета рассчитаны локально из полного `summary.csv`. Предыдущий прерванный запуск полного материала в итоговые значения не включен.

10. Вывод

Финальный набор данных показывает связь объема использованного материала с характеристиками восстановления пары последних байтов ключа при фиксированном методе линейного вероятностного анализа: более объемные серии имеют более высокую долю Top-1 и меньший средний ранг. На полном материале доля Top-1 составляет 98.5300%, но остается 7707 итераций без первого места истинной пары. Эти результаты описывают проведенные серии с разными seed; для утверждений о парных различиях на одних и тех же ключах данных этого запуска нет.